미국의 규제 예고와 중국의 기술 대응

2018년 기술통제 신호와 2025년 관세 위협

박찬진 · 2026년 11월 14일 · Working paper

본 연구의 실제 자료·저자계산

연구가 필요한 이유

시행되지 않은 규제 위협도 기대 현금흐름을 바꿀 수 있다

발표의 정보효과와 실제 접근 제한의 효과를 구분해야 한다

가격하락만으로 기술자립 연구의 증가를 알 수 있는가

본 연구의 실제 자료·저자계산

연구 질문과 세 가지 명제

H1 추가 제한 전의 신호가 시장가치를 변화시키는가

H2 미국기술 의존도가 높을수록 차등 반응이 큰가

H3 자체 연구·투자 배분이 실제로 변하는가

본 연구의 실제 자료·저자계산

본 연구의 기여

발표·최초 정보·법적 적용의 시계를 원문으로 연결한다

사전 미국 의존도와 비교기술의 실제 지지를 검정한다

시장가치의 변화와 연구투자의 방향을 분리해 검증한다

Kang et al.(2025); Shen et al.(2024); Amiti et al.(2026 개정)

수출통제와 중국 혁신에 관한 선행연구

연구	처치·날짜	본 연구와의 차이
Kang et al. 2025	사전 주제특허비중 Post=2019–2022	미국 의존도와 다름 실제 제한도 포함
Shen et al. 2024	직접·계열·공급망 텍스트 등 노출	미국만의 의존도· 순수 예고 창과 구분
He & Lyu 2025	Entity List와 기업집단 내 이전	실제 제한 이후의 집단 재배분 비교

원문 treatment·식·날짜 확인: JIMF103229; IRFA103510; RP105311

사전 노출강도를 이용하는 식별 선례

선례	식별에 사용한 변이	본 연구의 대응
Pierce–Schott 2016	PNTR × 사전 NTR gap	미국기술 잠재손실 B
Handley–Limão 2017	미래 보호 수준의 불확실성	통제 가능성의 갱신
Blume-Kohout–Sood 2013	시장노출 × 시점별 R&D	기대와 연구배분
Moser–Voena 2012	실시권 이후 기술별 비교	지식접근의 실제 변화

AER20131578; AER20141419; JPubE2012.10.003; AER102.1.396

최근 발표효과 연구와 차별화

Amiti et al.: 관세 발표·주가·후속 실물성과, 2025–2026도 포함

Acharya–Laarits: 2025 관세와 장중 금융시장 반응

추가 검증 대상: 중국의 미국기술 의존도와 실제 연구 선택

NBER WP28758, May2026 revision; WP34640(2026); NYFed 저자 출판목록

기대 기술접근과 기업의 선택

$$a(p) = a_0 - pD$$

$$V(p) = \max \{ R(I, a(p)) - C(I) : I \geq 0 \}$$

p: 향후 통제 확률 · D: 통제 때의 기술접근 손실

I: 자체 연구투자 · a: 외부 기술접근

기대 기술접근과 연구투자에 관한 본 연구의 단순 모형

가격하락과 연구투자의 방향

$$dI^*/dp = -D \cdot R_{ia} / (C'' - R_{ii})$$

$$dV/dp = -D \cdot R_a < 0$$

$R_{ia} < 0$: 대체재 관계 → 자체 연구 증가 가능

$R_{ia} > 0$: 보완재 관계 → 자체 연구 감소 가능

식(1) 최적조건과 envelope 조건; 내부해·$C''-R_{ii}>0$ 가정

2018년 신호와 실제 제한의 연쇄

시점	신호	주의할 구분
2018.01	DIUx 보고서	일자는 미확인
2018.04 / 07	ZTE 제한 / 해제	신호와 실제 제한
2018.06 / 08	하원 / ECRA	논의·법제정·품목 적용
2018.11.16 08:45 EST	ANPRM 공개열람	11.19 관보는 같은 사건

83FR58201; ECRA; 정책 원문 시점표

2025년 10월 사건의 시각

시각(EDT)	내용	관측 창
10/10 10:57	선행 보복·관세 위협	10:30–11:30 정규장
10/10 16:50	추가100% + software 예고	장후·거래량 확인 필요
10/12 12:43	대통령 완화성 발언	월요일 반응에 포함
10/26 일요일	추가100% 위협의 협상상 철회	후속 정보 갱신

APP 10/10·10/12 원게시물 기록(Pacific); CBS 10/26 원 인터뷰

실제 사용한 데이터

자료	범위	관측 단위
신규 특허	18기술 × 5국 × 120월	10,800셀; 양수4,085
2018 일별 시장	14계열; 2017–2019	10,361일행
2025 일별 시장	17계열; 2023–2025	12,583일행
2025 시간별 시장	8계열; 2025.07–10	8,877bar

EPO TIP/PATSTAT; Yahoo 공개 원자료 및 보존된 집계

사전 미국기술 의존도의 측정

B^{cit}: 중국 WO source의 미국 backward citation 비중

B^{fam}: 세계 다관청 family의 미국 출원인 국가 비중

2013–2017 공개자료 · ALL/APP · 국가미상과 기업경계 보존

사전 공개문헌 cohort; TLS211/212/227; OECD2019 IP5 정의

같은 분류 절차와 실제 비교 지원

지목12행·비지목12행 → family 합집합 18분석단위

공식 IPC2017 및 2018–2026 개정: 348 exact membership

성숙 사전지원 통과: 지목 P04 하나 · 비지목 0개

WIPO 공식 scheme/RCL; 최초공보 국가 기준 2010–2015 지원 집계

연속 노출 설계의 추정 대상

B는 사전 노출이며 무작위로 배정된 정책 강도가 아니다

고정효과만으로 중국 × 기술 × 시점의 교란이 사라지지 않는다

dose별 반응의 비선형성과 선택을 별도로 검토한다

Callaway–Goodman-Bacon–Sant'Anna(2024), NBER32117; 본 연구 모형

동적 국가 × 기술 노출 모형

$$Y_{ckt} = \alpha_{ck} + \delta_{ct} + \lambda_{kt}$$

$$+ \sum_{\tau} \beta_{\tau} (CN_c \times (B_k/0.1) \times 1[t=\tau])$$

$$+ \gamma (CN_c \times CNPolicy_{kt}) + \varepsilon_{ckt}$$

단일 T=0 대신 첫 신호 이후의 전체 경로를 본다

βτ: B 10%p당 중국의 차등 경로 · 수준효과와 구분

논문 식(3); 최초 신호 이후 anticipation은 신호 이전 추세와 구분

발표 구간과 실제 적용 구간

$$\Sigma_{\tau}\ CNc\ (Bk/0.1)\ 1[t=\tau]$$

$$\times\ \{\ \beta^{A}_{\tau}\ (1 - Akt) + \beta^{R}_{\tau}\ Akt\ \}$$

A_{kt}: 해당 추가 제한의 실제 적용 여부

$\theta_{\tau} = \beta_{\tau,\text{지목}} - \beta_{\tau,\text{비지목}}$

미확인 A를 0으로 채우지 않는다

논문 식(4)–(5); 실제 적용은 특정 추가 조치 기준

시간별 발표효과의 추정

$$r_{ih} = a_i + b_i r_{mh} + u_{ih}$$

$$AR_{ie} = r_{ie} - \hat{a}_i - \hat{b}_i r_{me}$$

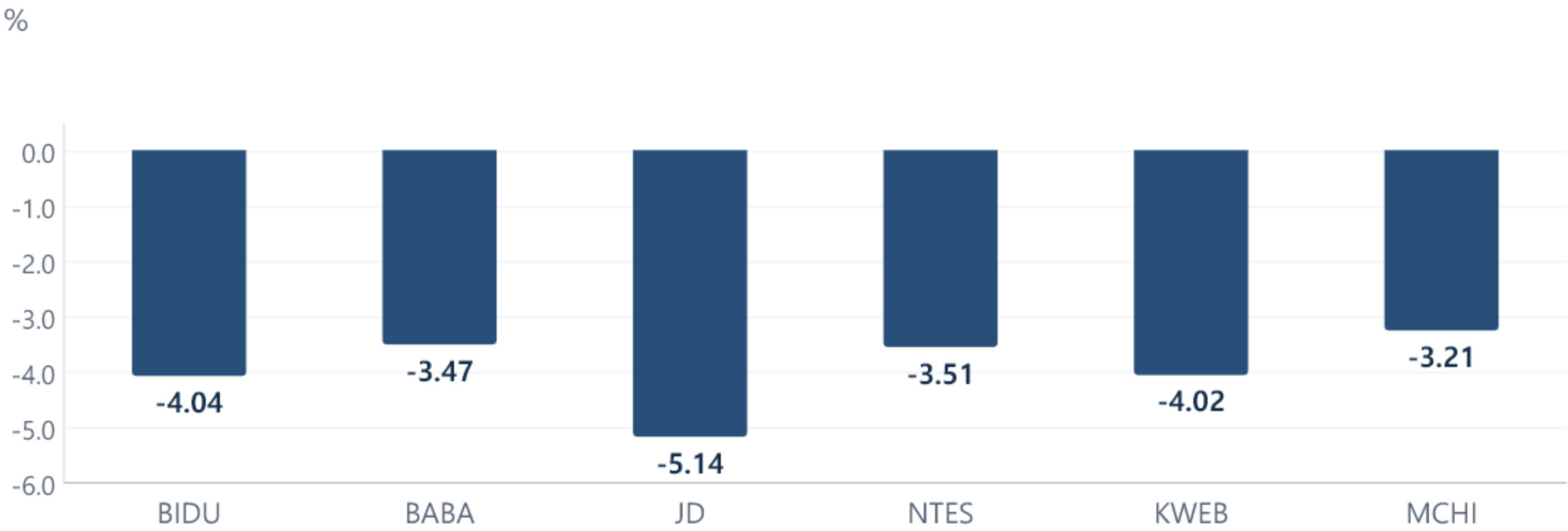
주창: 2025.10.10 10:30–11:30 EDT

직전5거래일을 비운 뒤 앞선60일 · 같은 시각 bar · 최소40쌍

55후보일 추가 민감도: 포트폴리오 AR −3.92% (완전쌍54개)

Yahoo hourly OHLC; 동일 시각 시장모형; 논문 식(6)의 시간별 적용

선행 위협을 포함한 한 시간의 반응



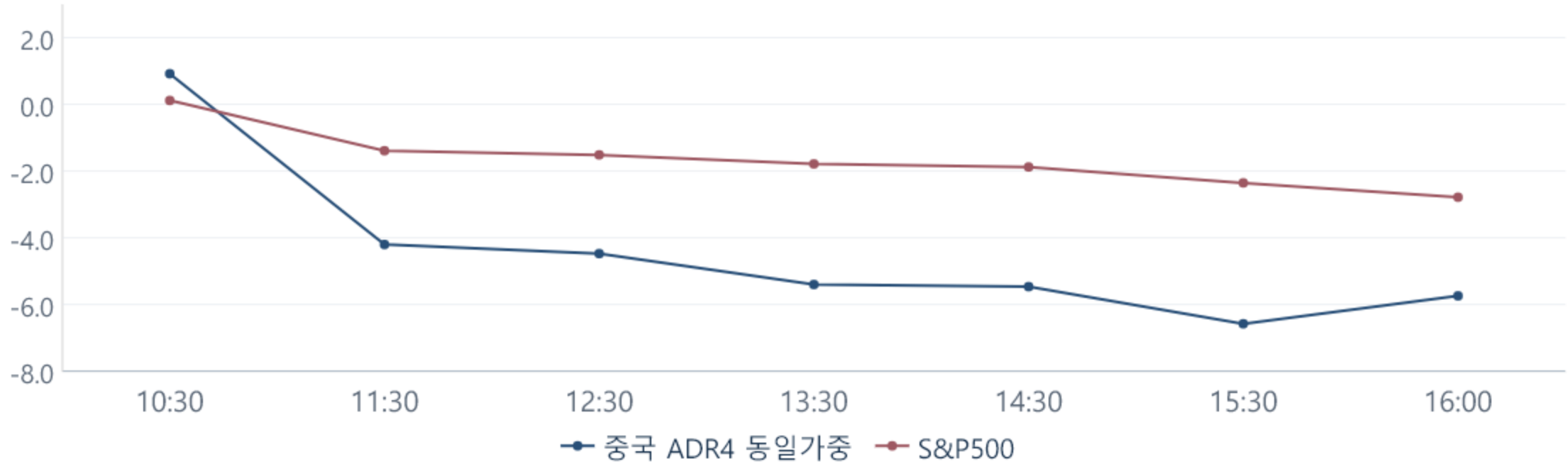
중국 ADR4 포트폴리오: 원수익률 −5.09% · 시장조정 −4.03%

KWEB −4.02% · MCHI −3.21% (모두 S&P500 비교)

2025-10-10 10:30–11:30 EDT; 시장모형 AR%; ETF·기업의 중복노출 존재

정규장 하락과 장후 구체적 예고

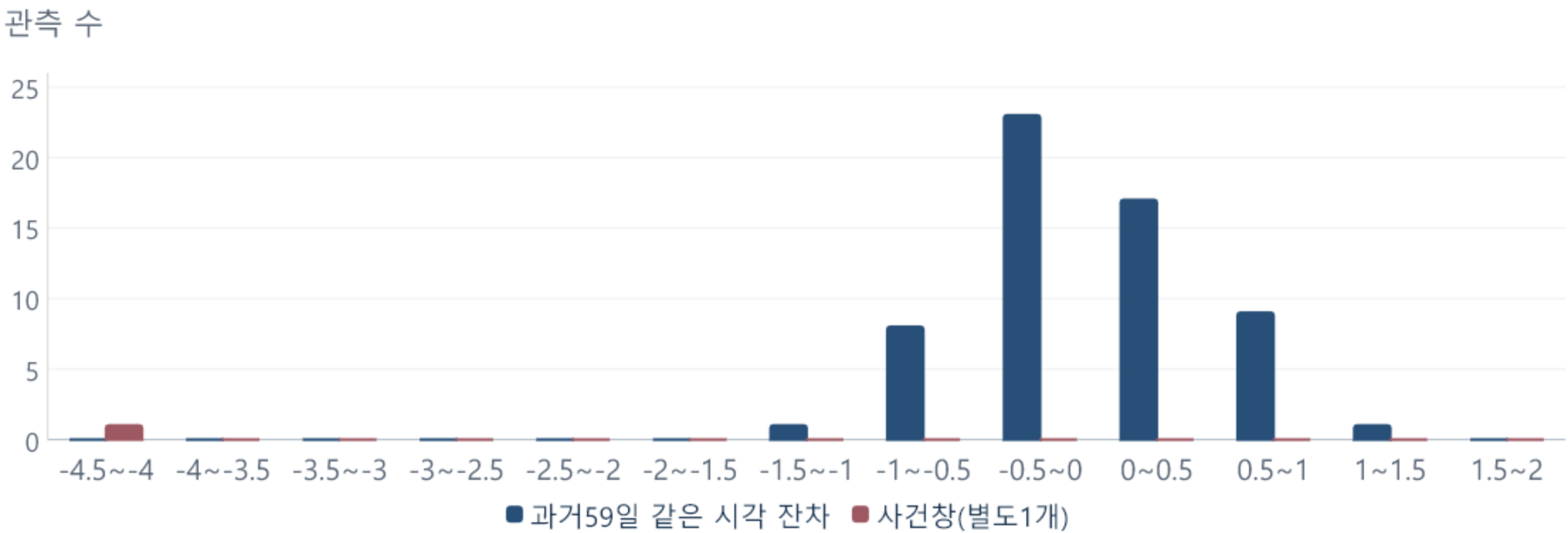
09:30 시가 대비 %



선행 위협 10:57 · software 구체적 예고 16:50
시간별 종가를 연결한 경로이며 분간 경로를 복원한 것은 아니다

원 게시물 시각: APP(Pacific→EDT); 경로: 실제 hourly OHLC

사건창과 과거 같은 시각의 잔차

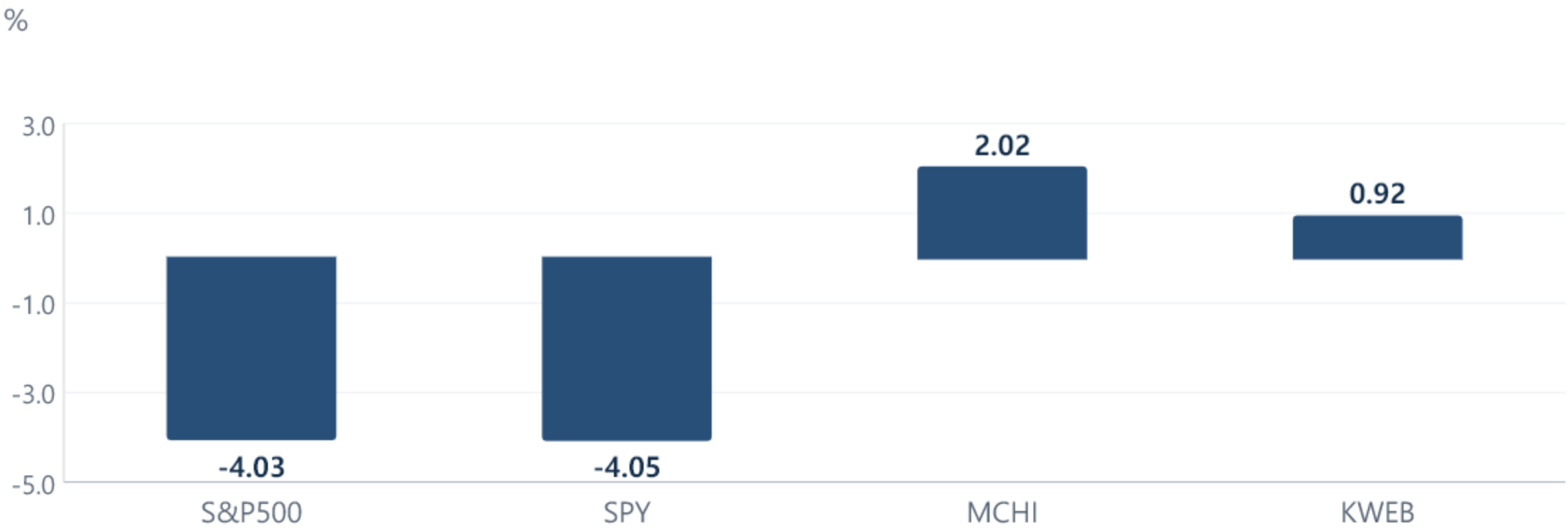


ADR4 포트폴리오의 조건부 예측표준편차 0.663%p

사건창 −4.03% · 표준화 예측오차 −6.09

과거59일 10:30 잔차 + 사건창1개; 조건부 모형 진단·정책 p값 아님

미국시장 대비 반응과 중국자산 내 상대반응



S&P500·SPY 비교는 비슷하다

MCHI·KWEB도 신호에 반응하는 자산: 통제하면 추정 대상이 달라진다

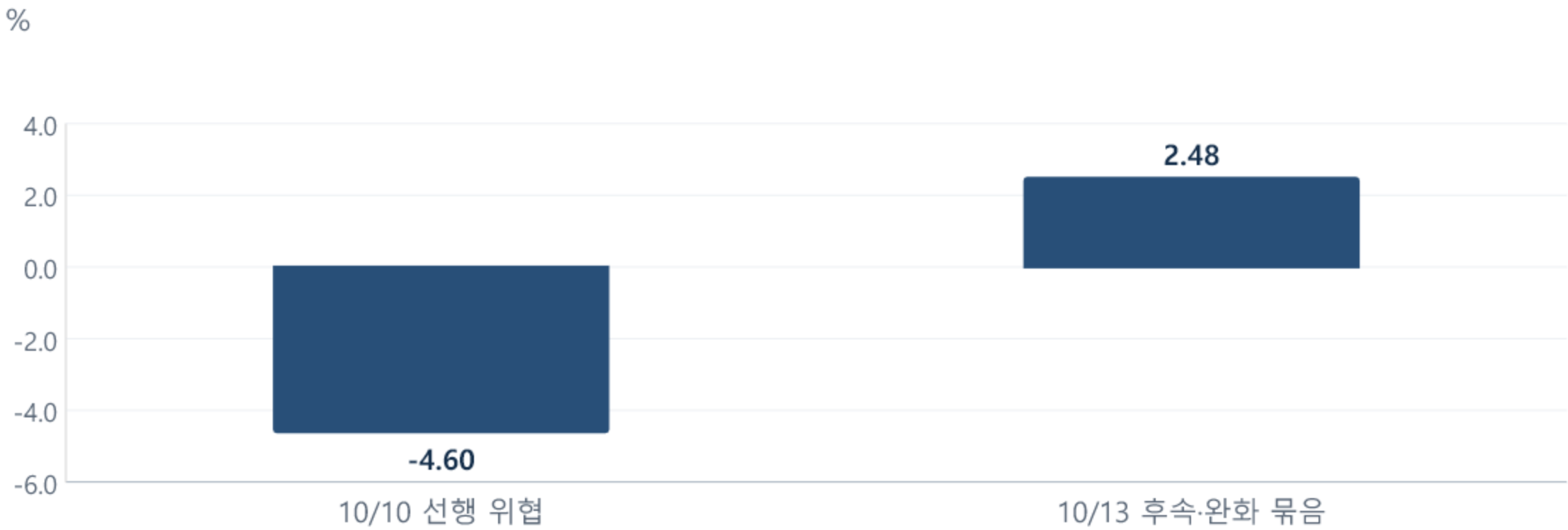
각 비교 기준별 같은 시각 시장모형; affected benchmark는 변경된 대조

사전 기술의존도와 가격의 차등 반응

진단	결과	범위
B10%p당 AR 기울기	+0.392%p	2013–2017의 오래된B
기업 하나 제외 범위	–1.117 ~ +1.033%p	부호 불안정
4! 재배정 기준 비교	13/24	무작위정책 p값 아님
표본	미국 ADR4	현재 기업집단 전수 아님

역사 공보별 기업B × 2025 hourly AR; 직접 연구투자 효과 아님

일별 창에는 후속 정보가 들어간다



10월10일 ADR4 평균 AR –4.60%

10월13일 +2.48%: 장후 강화 예고와 일요일 완화 발언이 함께 반영

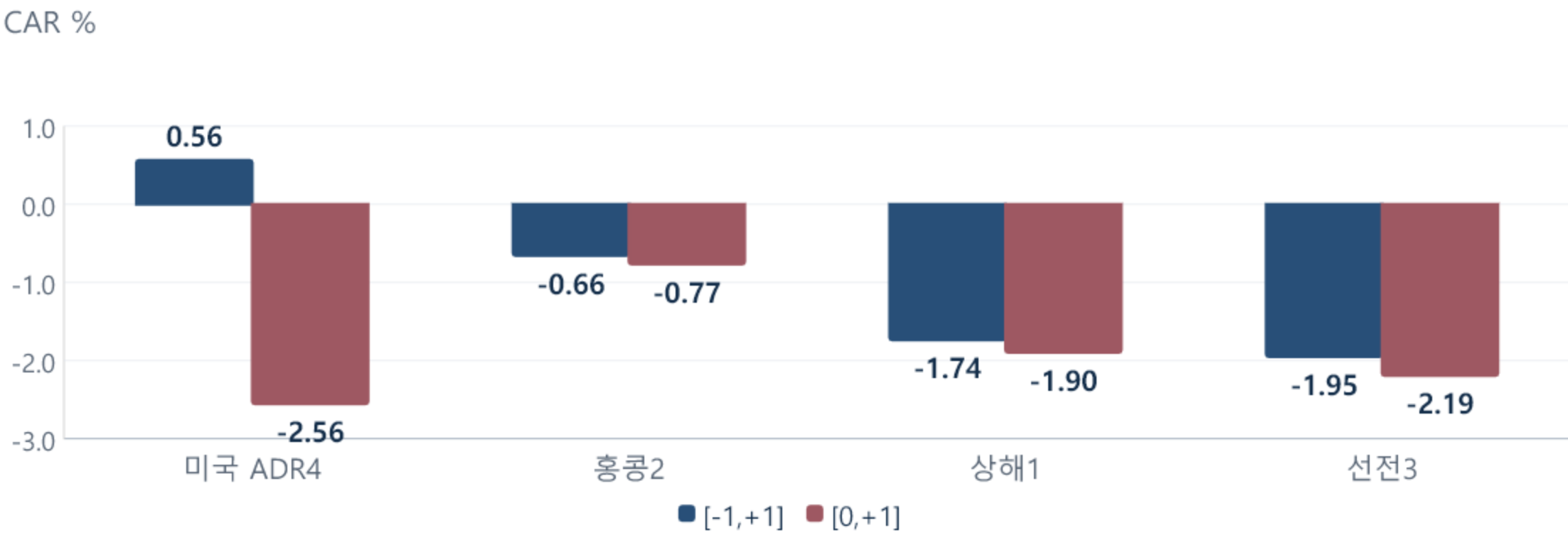
거래일[-250,–31] 시장모형; 각일 [0,0] AR%; 같은 에피소드

다른 2025년 후보도 함께 보존한다

후보	미국 거래일0	ADR4 AR[0,0]
반도체 관세 예고	2025.02.19	−0.903%
AI Diffusion 불집행 보조	2025.05.13	−0.029%
반도체100% 예고 보조	2025.08.06	+0.519%
선행 대중 위협	2025.10.10	−4.602%
같은날 장후·후속 정보	2025.10.13	+2.479%

새 가격 열람 전 고정한 후보; 5·8월은 정확 시각 미확인·다음세션 민감도 보존

2018년 ANPRM의 일별 시장반응



미국 ADR t=0: 11월16일 · 홍콩/A주0: 11월19일
NVIDIA 실적·JD/NetEase 실적·APEC가 창에 겹친다

Yahoo2017–2019; 공개열람08:45 EST; 원표본·실적 제외 민감도 모두 보존

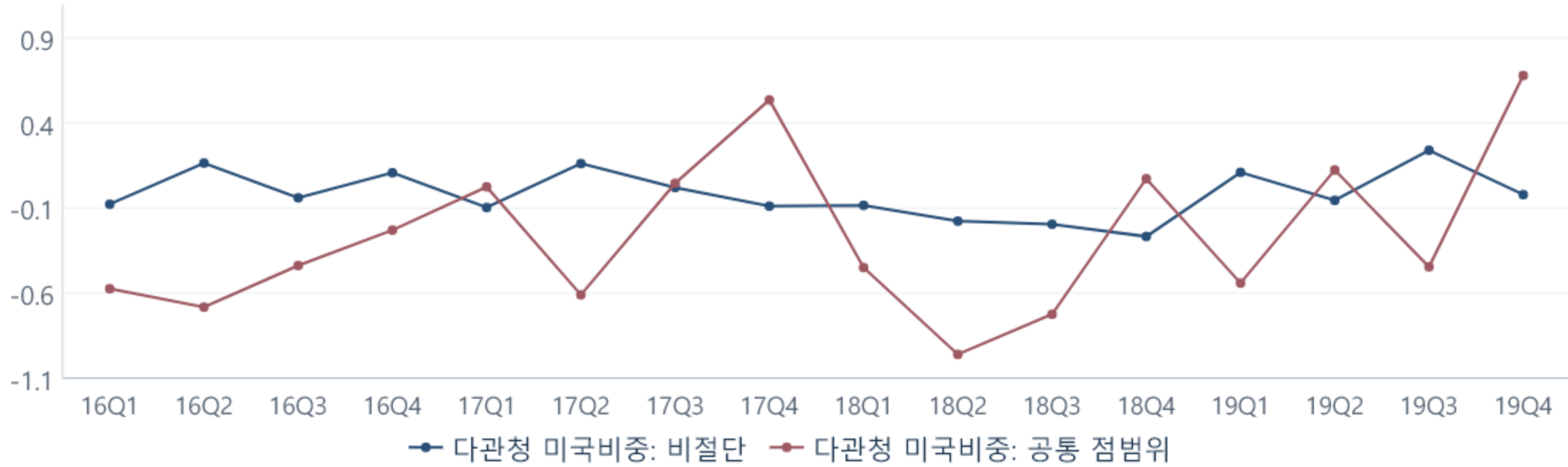
지목–비지목 특허경로의 실제 추정

B·표본	지목/비지목	2018.12–2019.4 θ
미국 인용·비절단	6/4	−0.0396
다관청 미국비중·비절단	6/11	−0.0714
다관청·공통 점범위	2/3	−0.3586

단위: B10%p당 상대 log(1+WO family) 기울기; 2017 기준·관측대조

사전 경로와 비교의 안정성

B10%p당 상대 log 기울기



2017 보류예측 RMSE: 0.655 / 0.347 / 0.984

공통 점범위 표본에서도 신호 이전의 기울기가 크게 움직인다

실제 월별 θ의 분기평균 표시; 원자료2010–2019·최초공보 국가

가짜 시점·강도 재배정·검출한계

진단	실제 계산	해석
가짜12월창: 공통범위	−1.133 / −1.322 −1.101 / −0.214	사전에도 큰 변화
B 재배정	팔 안4999회	교환가능성 없는 기준 비교
조건부 MDE80	0.561 / 0.415 / 1.182	정책효과 MDE 아님

사전 잔차·시간블록 진단 및 동일 추정식; 계산 코드·원표 보존

지식재산과 기술안보의 측정 경계

공개특허의 지식연결 ≠ 장비·software·know-how의 접근 손실

당시 품목사양·ECCN·최종사용자·거래와 시점을 함께 확인한다

AI Diffusion: 불집행 발표와 법적 철회 절차도 다르다

2018 EAR§734.10; 83FR53742; GAO B-337935(2026)

발표 정보·기술의존도·연구배분

명제	현재 관측	판정 범위
H1 발표의 정보내용	한 시간 AR –4.03%	큰 갱신에 부합; 정보묶음
H2 의존도별 차등반응	기울기·제외 결과 불안정	특이적 경로 확정 안 됨
H3 실제 연구배분	사전지원·경로 조건 약함	시장가치로 투자방향 추론 불가

이론 식(2), 시간별 사건연구, 실제 특허패널 결과의 종합

결론

첫 신뢰할 만한 신호의 시각이 발표효과의 해석을 결정한다

2025년 가격 정보반응은 크지만 software 단독효과와 다르다

연구자립의 방향은 실제 의존도와 연구결정 자료로 별도 검증한다

본 연구의 실제 자료·저자계산

부록: 사건시각의 시장별 변환

사건	원시각	시장별 처리
ANPRM 공개열람	2018.11.16 08:45 EST	ADR16일 / A·HK19일
2025 선행 위협	10.10 07:57 PDT	10:57EDT / 아시아 장후
2025 구체적 예고	10.10 13:50 PDT	16:50EDT / 미국 장후
완화 발언	10.12 09:43 PDT	12:43EDT / 일요일

GovInfo 공고말미 Filed시각; APP 기록의Pacific표기

부록: B와 국가미상 범위

ALL은 심사관 등 인용을 포함하고 APP는 매우 희소하다

관측 주소국가의 분수비중이며 기업국적과 다르다

완전미상에 대한 조건부 범위는 부분미상·연결실패를 모두 포괄하지 않는다

부록: 중국 정책과 매개 경로

문제	처리 원칙
선행 중국 산업정책	CNPolicy와 시점·사전 우선순위 기록
2018 병목기술35개 연재	4월19일–7월3일; 신호와 선후관계 확인
신호 뒤 새 정책대응	매개인지 별도 검토; 자동 통제 금지
B와 정책의 중첩	직접 대응하지 않는 하위표본·공통지지 진단

정책 원문 시점표·기술별 교란 규칙; γ 하나로 식별을 보장하지 않음

부록: 동시뉴스와 실제 제한

기간	겹치는 정보·제약
2018.04–07	ZTE 실제 제한과 해제
2018.07–09	Section301 List1–3
2018.11	NVIDIA·JD·NTES 실적; APEC
2019.05 이후	Huawei 지정 및 이후 FDPR
2025.10.10 이전	중국 희토류 조치·Qualcomm 조사
2025.10.12	주말 완화성 발언

당시 미국 규칙·발행자 IR·SAMR 원문·대통령 기록

부록: NSFC와 연구결정 시계

2019년 집중신청 마감: 3월20일16:00

신청 마감은 Huawei 추가 지정 전이지만 승인·선정과 다르다

승인과제 목록에서 전체 신청의 기술배분을 곧바로 추정할 수 없다

부록: 시간외 자료의 사용 범위

16:00–17:00 OHLC 가격은 존재한다

원자료의 보고 거래량은0으로 기록되어 있다

주모형에서 제외 · quote-only 추가표로 보존

Yahoo hourly 원자료와 afterhours_quote_only.csv

참고문헌 1

Kang et al.(2025), JIMF150,103229 · Shen et al.(2024), IRFA95,103510

Pierce–Schott(2016), AER106 · Handley–Limão(2017), AER107

Blume-Kohout–Sood(2013), JPubE97 · Moser–Voena(2012), AER102

Malani–Reif(2015), JPubE124 · He–Lyu(2025), Research Policy54

각 DOI·원문 위치는 발표자 노트와 논문 참고문헌

참고문헌 2

Amiti et al.(2026 개정), NBER28758; Journal of Finance 게재예정

Acharya–Laarits(2026), NBER34640

Callaway–Goodman-Bacon–Sant'Anna(2024), NBER32117

Rambachan–Roth(2023), REStud90 · EPO/WIPO/BIS/GAO 및 가격 원자료